

## 1. Grundkonzepte des relationalen Modells

In einem relationalen Modell werden Daten in zweidimensionalen **Tabellen** (Relationen) strukturiert.

- **Primärschlüssel (Primary Key - PK):** Ein Feld (oder eine Kombination), das jeden Datensatz innerhalb einer Tabelle eindeutig identifiziert.
- **Fremdschlüssel (Foreign Key - FK):** Ein Feld in einer Tabelle, das auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle verweist, um eine Verknüpfung herzustellen.
- **Referentielle Integrität:** Ein Mechanismus, der sicherstellt, dass Fremdschlüsselwerte immer auf existierende Primärschlüssel verweisen, um die Datenkonsistenz zu wahren.

## 2. Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) und Beziehungen

Beziehungen zwischen Entitäten werden durch **Kardinalitäten** definiert:

- **1:n (Eins-zu-Viele):** Der häufigste Typ. Beispielsweise ist ein Kunde (1) mit mehreren Werbeaktionen (n) verknüpft.
- **Normalisierung:** Der Prozess der Strukturierung, um Redundanzen zu vermeiden. In Prüfungen wird oft die **3. Normalform** als Planungsgrundlage vorausgesetzt.

## 3. SQL-Datentypen (Auswahl)

Für die Definition der Tabellenstruktur (DDL) sind die richtigen Datentypen entscheidend:

- **INTEGER (int):** Ganzzahlen (z. B. IDs, KundenNr).
- **VARCHAR(n):** Zeichenketten mit variabler Länge (z. B. Name, Straße).
- **DATE:** Datumsformate (Format: DD.MM.YYYY oder YYYY-MM-DD).
- **BOOLEAN:** Wahrheitswerte (true/false).
- **DECIMAL / DOUBLE:** Numerische Datentypen für Fest- oder Gleitkommazahlen.

## 4. SQL-Sprachumfang

Data Definition Language (DDL) – Struktur definieren

- **CREATE TABLE:** Erzeugt eine neue Tabelle inklusive PK- und FK-Definitionen.
- **ALTER TABLE:** Ändert bestehende Strukturen (z. B. Spalten hinzufügen mit ADD COLUMN).
- **DROP TABLE:** Löscht eine gesamte Tabelle.

Data Manipulation Language (DML) – Daten verarbeiten

- **SELECT:** Wählt Daten aus (oft in Kombination mit DISTINCT zur Dublettenvermeidung).
- **INSERT INTO:** Fügt neue Datensätze hinzu.
- **UPDATE . . . SET:** Aktualisiert bestehende Werte.
- **DELETE FROM:** Löscht Datensätze.

## Abfrage-Klauseln und Operatoren

- **WHERE:** Filtert Datensätze basierend auf Bedingungen (z. B. LIKE für Platzhaltersuche).
- **JOIN / INNER JOIN:** Verknüpft Tabellen über gemeinsame Werte.
- **LEFT JOIN:** Liefert alle Datensätze der linken Tabelle, auch wenn keine Entsprechung rechts existiert.
- **ORDER BY:** Sortiert Ergebnisse (ASC aufsteigend, DESC absteigend).
- **GROUP BY:** Gruppiert Daten für Aggregatfunktionen.

## 5. Aggregatfunktionen und Logik

Funktionen zur Berechnung von Werten über mehrere Zeilen hinweg:

- **COUNT( \* ):** Anzahl der Datensätze.
- **SUM(Spalte):** Summe der Werte.
- **AVG(Spalte):** Arithmetisches Mittel.
- **MAX( ) / MIN( ):** Größter bzw. kleinster Wert.

## 6. Leistungsmerkmale und Sicherheit

- **Indexierung:** Erstellt einen Suchindex für Spalten, um den Zugriff auf Datensätze massiv zu beschleunigen.
- **Locking-Mechanismen:** Verhindern Datenkonflikte, indem Datensätze während eines Schreibvorgangs für andere Zugriffe gesperrt werden.
- **Zugriffsschutz:** Berechtigungen werden über GRANT (erteilen) und REVOKE (entziehen) gesteuert.